

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).			☐ V ☐ F 1
L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.			☐ V ☐ F 2
Qual è il criterio <i>*principale*</i> che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?			
☐ Il costo per Megabyte ☐ La capacità totale di archiviazione ☐ La velocità di lettura/scrittura ☐ Il consumo energetico 3			
Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.			
☐ HDD ☐ RAM ☐ Cache ☐ Registri CPU 4			
Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?			
☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello. ☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU. ☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa. ☐ Se la CPU scambiassse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe. ☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi. ☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi. 5			
Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato. ☐ V ☐ F 6			
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____.			
8			

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “_____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

- ☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.
- ☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.
- ☐ Eliminare il PCB del processo terminato.
- ☐ Salvare il programma su HDD.

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

- ☐ FCFS
- ☐ SJF (SJB)
- ☐ SRTF
- ☐ Round Robin

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

- ☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.
- ☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.
- ☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.
- ☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.
- ☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.
- ☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

15

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

16

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

17

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

18

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

☐ Programma e processo sono sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

19

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

20

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come `C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

21

Il processo è una _____.

22

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

23

Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira.

☐ V ☐ F

24

La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione.

☐ V ☐ F

25

In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi?

☐ Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente.

☐ Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente.

☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware.

☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso.

26

Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO?

☐ Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme.

☐ Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware.

☐ Durante lo sviluppo è sempre necessario le funzioni specifiche di ciascuna singola periferica.

☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC.

☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare.

☐ Due programmi diversi salvano i file nel disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio.

27

Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE?

☐ Permettono l'implementazione di funzioni aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione.

☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna.

☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware.

☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente.

28

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

29

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

30

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE: anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).			☐ V ☐ F 1
L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.			☐ V ☐ F 2
Qual è il criterio *principale* che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU? ☐ Il costo per Megabyte ☐ La capacità totale di archiviazione ☐ La velocità di lettura/scrittura ☐ Il consumo energetico 3			
Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura. ☐ HDD ☐ RAM ☐ Cache ☐ Registri CPU 4			
Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE? ☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello. ☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU. ☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa. ☐ Se la CPU scambiassse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe. ☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi. ☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi. 5			
Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____. 6			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato.			☐ V ☐ F 7
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____.			8

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “_____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

- ☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.
- ☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.
- ☐ Eliminare il PCB del processo terminato.
- ☐ Salvare il programma su HDD.

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

- ☐ FCFS
- ☐ SJF (SJB)
- ☐ SRTF
- ☐ Round Robin

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

- ☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.
- ☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.
- ☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.
- ☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.
- ☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.
- ☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

15

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

16

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

17

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

18

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

☐ Programma e processo sono sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

19

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

20

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come `C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

21

Il processo è una _____.

22

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

23

Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira.

☐ V ☐ F

24

La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione.

☐ V ☐ F

25

In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi?

☐ Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente.

☐ Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente.

☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware.

☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso.

26

Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO?

☐ Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme.

☐ Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware.

☐ Durante lo sviluppo è sempre necessario le funzioni specifiche di ciascuna singola periferica.

☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC.

☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare.

☐ Due programmi diversi salvano i file nel disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio.

27

Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE?

☐ Permettono l'implementazione di funzioni aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione.

☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna.

☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware.

☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente.

28

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

29

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

30

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).			☐ V ☐ F 1
L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.			☐ V ☐ F 2
Qual è il criterio <i>*principale*</i> che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?			
☐ Il costo per Megabyte ☐ La capacità totale di archiviazione ☐ La velocità di lettura/scrittura ☐ Il consumo energetico 3			
Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.			
☐ HDD ☐ RAM ☐ Cache ☐ Registri CPU 4			
Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?			
☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello. ☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU. ☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa. ☐ Se la CPU scambiassse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe. ☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi. ☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi. 5			
Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato. ☐ V ☐ F 6			
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____.			
8			

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “_____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

- ☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.
- ☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.
- ☐ Eliminare il PCB del processo terminato.
- ☐ Salvare il programma su HDD.

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

- ☐ FCFS
- ☐ SJF (SJB)
- ☐ SRTF
- ☐ Round Robin

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

- ☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.
- ☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.
- ☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.
- ☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.
- ☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.
- ☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

15

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

16

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

17

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

18

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

☐ Programma e processo sono sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

19

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

20

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come `C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

21

Il processo è una _____.

22

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

23

Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira.

☐ V ☐ F

24

La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione.

☐ V ☐ F

25

In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi?

☐ Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente.

☐ Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente.

☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware.

☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso.

26

Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO?

☐ Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme.

☐ Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware.

☐ Durante lo sviluppo è sempre necessario le funzioni specifiche di ciascuna singola periferica.

☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC.

☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare.

☐ Due programmi diversi salvano i file nel disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio.

27

Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE?

☐ Permettono l'implementazione di funzioni aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione.

☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna.

☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware.

☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente.

28

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

29

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

30

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).			☐ V ☐ F 1
L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.			☐ V ☐ F 2
Qual è il criterio <i>*principale*</i> che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?			
☐ Il costo per Megabyte ☐ La capacità totale di archiviazione ☐ La velocità di lettura/scrittura ☐ Il consumo energetico			
3			
Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.			
☐ HDD ☐ RAM ☐ Cache ☐ Registri CPU			
4			
Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?			
☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello. ☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU. ☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa. ☐ Se la CPU scambiassse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe. ☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi. ☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi.			
5			
Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.			
6			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato.			☐ V ☐ F 7
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____.			
8			

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “_____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

- ☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.
- ☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.
- ☐ Eliminare il PCB del processo terminato.
- ☐ Salvare il programma su HDD.

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

- ☐ FCFS
- ☐ SJF (SJB)
- ☐ SRTF
- ☐ Round Robin

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

- ☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.
- ☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.
- ☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.
- ☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.
- ☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.
- ☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

15

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

16

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

17

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

18

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

☐ Programma e processo sono sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

19

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

20

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come `C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

21

Il processo è una _____.

22

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

23

Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira.

☐ V ☐ F

24

La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione.

☐ V ☐ F

25

In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi?

☐ Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente.

☐ Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente.

☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware.

☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso.

26

Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO?

☐ Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme.

☐ Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware.

☐ Durante lo sviluppo è sempre necessario le funzioni specifiche di ciascuna singola periferica.

☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC.

☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare.

☐ Due programmi diversi salvano i file nel disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio.

27

Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE?

☐ Permettono l'implementazione di funzioni aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione.

☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna.

☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware.

☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente.

28

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

29

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

30

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).			☐ V ☐ F 1
L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.			☐ V ☐ F 2
Qual è il criterio <i>*principale*</i> che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?			
☐ Il costo per Megabyte ☐ La capacità totale di archiviazione ☐ La velocità di lettura/scrittura ☐ Il consumo energetico 3			
Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.			
☐ HDD ☐ RAM ☐ Cache ☐ Registri CPU 4			
Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?			
☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello. ☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU. ☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa. ☐ Se la CPU scambiasse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe. ☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi. ☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello. ☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi. 5			
Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato. ☐ V ☐ F 6			
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____.			
8			

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “_____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

- ☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.
- ☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.
- ☐ Eliminare il PCB del processo terminato.
- ☐ Salvare il programma su HDD.

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

- ☐ FCFS
- ☐ SJF (SJB)
- ☐ SRTF
- ☐ Round Robin

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

- ☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.
- ☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.
- ☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.
- ☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.
- ☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.
- ☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

15

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

16

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

17

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

18

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

☐ Programma e processo sono sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

19

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

20

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come `C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

21

Il processo è una _____.

22

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

23

Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira.

☐ V ☐ F

24

La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione.

☐ V ☐ F

25

In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi?

☐ Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente.

☐ Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente.

☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware.

☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso.

26

Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO?

☐ Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme.

☐ Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware.

☐ Durante lo sviluppo è sempre necessario le funzioni specifiche di ciascuna singola periferica.

☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC.

☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare.

☐ Due programmi diversi salvano i file nel disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio.

27

Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE?

☐ Permettono l'implementazione di funzioni aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione.

☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna.

☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware.

☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente.

28

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

29

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

30